

온음(Oneum) D-Tech 공모전 지원서

지원자 정보

항목	내용
팀명	온음
대표자 성명	전동훈
소속	개인 참가 (AI 소프트웨어 전공 학생)
공모 분야	인큐베이팅 트랙 (Track 1)
공모명	온음(Oneum), 구음장애인을 위한 의도 확인형 의사소통 보조 서비스

1. 지원 동기 (진정성)

저희는 AI 소프트웨어를 전공하며 LLM 기반 서비스를 직접 만들어 온 학생 팀입니다. 이번 공모전을 준비하며 두 가지 조사를 했고, 그 결과가 저희를 이 문제로 이끌었습니다.

첫째, **D-Tech 1~8회 수상작 80팀을 전수 조사했습니다.** 점자·시각 쇼핑·자막·수어·휠체어 영역에는 수상작이 쌓여 있었지만, 구음장애(마비말장애)인의 의사소통을 다룬 팀은 8년간 한 팀도 없었습니다.

둘째, 기술 현황을 조사하다 이상한 사실을 발견했습니다. 정부는 2021년 AI Hub에 구음장애 음성 데이터(화자 1,200명, 5,000시간 이상)를 구축해 두었고, 2025년에는 이 영역의 국내 학술 연구도 발표되었습니다. 그런데 **당사자가 실제로 쓸 수 있는 한국어 서비스는 지금도 없습니다.** 해외 상용 서비스(Voiceitt)는 영어 전용이고, 구글의 시도(Project Relate)는 한국어를 지원한 적 없이 신규 등록이 중단되었습니다. 자료는 국가가 만들어 놓았는데 요리한 사람이 없는 상태였습니다.

그래서 저희는 접수 전에 직접 확인해 보기로 했습니다. AI Hub 데이터로 음성인식 모델을 파인튜닝해 보니, **범용 모델이 절반 가까이 틀리던 구음장애 발화(글자 오류율 42.9%)를 오류율 18.7%까지 줄일 수 있었습니다.** 기술이 안 되어서 서비스가 없는 것이 아니라, 만들 사람이 없어서 없는 것임을 저희 손으로 확인한 셈입니다. 기술을 배운 저희가 지금 해야 할 일이라고 판단했습니다.

대표 전동훈에게 이 프로젝트의 계기는 조사 도중의 한 장면이었습니다. AI Hub에서 구음장애 화자의 음성 샘플을 처음 들었을 때, 말의 내용은 분명한데 발음만 뭉개져 있었습니다. 그 목소리를 알아듣도록 모델을 학습시키는 데 성공한 날, 기술이 없어서 이 서비스가 없는 것이 아니라는 사실이 확신이 되었습니다. 배운 기술로 이 공백을 채우는 것이 지금 저희가 할 수 있는 가장 의미 있는 일이라고 판단해 온음을 시작했습니다.

D-Tech는 장애 접근성 분야의 전문가 자문(법률·접근성 UX)과 당사자 단체 네트워크를 얻을 수 있는 자리이며, 저희에게 부족한 것이 정확히 그 두 가지이기에 지원합니다.

2. 기획 의도 (타당성)

문제: 말할 내용이 분명한 사람이, 발음 때문에 "말할 수 없는 사람"이 됩니다.

구음장애는 뇌성마비·뇌졸중·파킨슨병 등으로 발음 근육의 조절이 어려운 상태이며, 인지과 언어 능력은 온전한 경우가 많습니다. 그런데 현실은 다음과 같습니다.

- 일반 음성인식은 구음장애 발화 앞에서 무너집니다. 미국 Speech Accessibility Project 실측에서 일반 화자 단어 오류율 3.4%였던 모델이 구음·발성장애 화자에서는 36.3%로 급락했습니다(미국 영어 기준). 저희의 국내 실측에서도 범용 whisper 모델의 구음장애 발화 글자 오류율은 42.9%였습니다.
- 시리·ARS·AI 콜봇 등 음성 UI가 사실상 차단됩니다. 손 사용까지 어려운 뇌성마비 당사자에게는 음성이 유일한 대안인데 그 문이 닫혀 있습니다.
- 전화에서는 상담원이 끊거나 대리인을 요구하고, 대면에서는 취객·인지장애로 오해받는 낙인이 있습니다.
- 더 위험한 것은, 일반 음성인식이 **틀린 문장을 확신 있는 태도로 출력**한다는 점입니다. 사용자의 의도와 다른 말이 그 사람의 말로 전달될 수 있습니다.

규모: 서울시 조사 기준 의사소통에 곤란을 겪는 장애인은 서울에만 17.6만 명(등록장애인의 44.6%)입니다. 전국 언어장애 등록 2.4만 명, 뇌병변장애 23.4만 명의 상당수, 그리고 파킨슨병·뇌졸중 후유증 인구가 이 문제 위에 있습니다.

기존 해결책의 공백은 구조적입니다. 통신중계 서비스(손말이음센터 107)는 문자를 입력하면 사람이 대신 읽어 주는 방식이라 실시간성이 낮고 "내가 말하는" 경험이 아닙니다. AAC 앱은 미리 만든 문장을 버튼으로 재생해 발화 자체를 대체합니다. 2025년 국내 연구(음성인식→음성합성 실시간 변환)는 기술 실현성을 입증했으나 논문 스스로 실사용자 평가 부재를 한계로 명시했습니다. 즉 기술은 존재하는데 **"오인식을 어떻게 다루는가"라는 제품 문제**가 풀리지 않아 서비스가 없는 것이며, 이 공백이 저희가 해결하려는 지점입니다.

3. 아이디어 설명 (창의성, 세부는 별첨 최종 보고서 참조)

온음은 번역기가 아닙니다. AI가 말을 대신 만들지 않습니다. 음성인식 후보를 보여주고, 사용자가 확정된 문장만 큰 글자와 명료한 음성으로 전달합니다.

사용자 여정 (첫 검증 상황: 병원 접수)

1. 홈 화면에서 상황("병원")을 고르고 마이크 버튼을 누른 뒤 한 문장을 말합니다.
2. 두 개의 음성인식 엔진이 동시에 듣습니다. 저희가 구음장애 데이터로 파인튜닝한 모델이 정확한 1순위를, 범용 클라우드 엔진이 다양한 후보를 만들어 서로 보완합니다(양상불).
3. 인식 결과를 개인이 등록한 표현 20~30문장과 교정 이력에 대조해 후보 순위를 그 사람에게 맞춥니다. 인식이 뭉개져도 "이 사람이 자주 하는 말" 기준으로 복원되며, 저신뢰 구간에서는 LLM이 음운적으로

가까운 의도 후보를 2~3개 복원해 "제안" 표식을 달고 합류합니다.

4. 확실하면 1순위 하나를, 불확실하면 후보 2~3개와 "이 중에 없어요"를 함께 보여줍니다. 불확실성을 숨기지 않습니다.
5. 사용자가 선택하거나 수정해 **확정한 문장만** 큰 글자로 표시되고, 버튼을 누르면 명료한 음성으로 재생됩니다.
6. 후보에 정답이 없으면 다시 말하기와 직접 입력의 길이 항상 열려 있습니다. 어떤 경우에도 대화가 끊기지 않습니다.
7. 선택·수정 이력이 쌓여 다음 후보 순위에 반영됩니다. 쓸수록 그 사람에게 맞춰집니다(모델 재학습 없이).

차별점 1. 의도 확인 게이트. 사용자가 확정하기 전에는 어떤 문장도 자동으로 재생되지 않습니다. 의료 의사소통 질적 연구(의사소통 장애인 포함 46명)에서 확인된 당사자 선호, 곧 "이해하지 못했으면 솔직히 알리기, 허락 없이 말을 추측하지 않기"를 설계 원칙으로 옮겼습니다. 선행 연구와 서비스가 다루지 않은 지점입니다.

차별점 2. 연습이 곧 등록, 연습하면 빨라집니다. 구음장애인이 일상적으로 하는 조음 연습에 얹어, 상황별 문장을 소리 내어 읽으면 그 녹음이 문장별 인식 검증 데이터가 됩니다. 연습으로 검증된 저위험 문장은 사용자가 "빠른 발화"로 등록할 수 있고, 이후 6중 안전 조건 아래 확정 절차 없이 즉시 재생됩니다(재생 직전 0.5초 취소, 재생 후 3초 취소권). 안전(확정)과 속도(즉시)가 대립하지 않고 연습으로 연결됩니다. 확인 없이 말할 자격은 사용자가 연습으로 직접 만듭니다. 여기에 AI 상대역과 병원 접수·카페 주문 같은 실제 상황을 주고받는 **대화 연습**을 더해, 실전과 같은 흐름으로 말하기를 연습할 수 있습니다(연습 전용이며 실사용 경로와 분리).

차별점 3. 기성품 조합의 "내 목소리" 경험. 시중 목걸이형 블루투스 스피커(1~2만 원)와 페어링하면 명료한 음성이 사용자 몸 쪽에서 납니다. 전용 하드웨어를 개발한 해외 연구와 달리 기기 제작 없이 같은 경험을 만듭니다.

기술 실증. 아이디어가 아니라 동작하는 앱으로 제출합니다.

- AI Hub 구음장애 데이터(258시간 원천에서 34.9시간 정제)로 whisper-small을 파인튜닝했습니다. 검증용으로 남겨 둔 화자 9명 400클립 기준, 글자 오류율이 범용 42.9%에서 **18.7%로 56% 개선**되었습니다(검증 전 내부 실측값). 학습에 쓰지 않은 장애 유형(중풍·뇌부상·뇌성마비·기타)에서도 전부 개선되어, 특정 화자를 외운 것이 아니라 비정형 발화의 공통 특성을 학습했음을 확인했습니다.
- 3.3배 큰 범용 모델(whisper-large-v3-turbo, 809M)보다 저희 244M 파인튜닝 모델의 오류율이 45% 낮았습니다. 크기가 아니라 도메인 적응이 답이며, 244M은 향후 온디바이스 실행이 가능한 크기입니다.
- 위 모델과 확정 게이트·후보 맞춤화·빠른 발화·연습 모드·AI 대화 연습까지 **iOS 앱으로 구현해 실기기에서 전체 흐름이 동작하는 상태**입니다(별첨 최종 보고서의 화면 참조). 글꼴은 한국장애인개발원의 유니버설 디자인 서체(KoddiUD 온고딕)를 사용했습니다.

4. 사용자(장애인) 고려 요소 (장애이해)

타겟을 정직하게 좁혔습니다. 첫 대상은 언어적 의도와 문장 구성 능력이 유지되고 화면에서 후보를 선택할 수 있는 경도·중등도 성인 구음장애인(뇌졸중 등)입니다. 발화가 거의 불가능한 중증에게는 음성인식 접근의 한계를 명시하고 등록 문장·직접 입력으로만 지원합니다. 응급상황, 투약·수술 동의처럼 오류 비용이 큰 의료 의사결정에는 사용하지 않습니다.

당사자의 통제감을 최우선으로 설계했습니다.

- 오인식 문장이 사용자 의도로 둔갑해 전달되는 것이 이 영역의 최대 위험입니다. 확정 게이트가 이를 구조적으로 차단합니다.
- 짧은 발화를 AI가 정중한 문장으로 멋대로 확장하거나 감정을 추론해 대신 표현하지 않습니다. 사용자가 고르거나 수정한 문장만 출력됩니다.
- 재발화 2회 실패 시 "다시 말해 보세요"를 더 권하지 않습니다. 반복 발화가 곧 피로와 좌절이라는 당사자 연구를 반영했습니다.
- 진행성 질환(파킨슨병 등)을 배려해 명료도 점수·등급·타인 비교를 어디에도 노출하지 않습니다. 연습 화면에 점수와 순위가 없는 이유입니다.
- 접근성 기본기: 큰 버튼(주 터치 타겟 64pt 이상), 높은 대비, 한 화면 한 작업, 시간 제한 없음, 저시력 가독성을 위해 설계된 KoddUD 온고딕 서체, 상태 전환(듣기 시작·끝·확정)의 효과음 병행.
- 개인정보: 개인 문장·교정 이력은 기기 안에만 저장하고, 음성이 어느 엔진으로 전송되는지 홈 화면에 상시 고지합니다. 연습 녹음의 용도(기기 내 검증·적응 학습·연구 보관)는 항목별로 분리해 동의를 받으며, 모두 거부해도 연습을 쓸 수 있습니다.

당사자 참여 계획 (정직하게 기재합니다.)

- 저희는 아직 당사자 직접 인터뷰 전 단계입니다. 비장애인에게 장애인의 입장을 상상해 답하게 하는 설문은 쓰지 않았고, 설계 근거는 공개된 당사자 질적 연구와 실태조사에서 가져왔습니다.
- 심사 기간 중 언어재활사·재활 전문가 인터뷰를 진행하되, 이는 당사자 경험을 대체하는 증거가 아니라 가설 보완임을 명시합니다.
- 동작하는 프로토타입이 이미 있으므로, 본선까지 당사자 3~5명과 형성적 사용성 테스트를 진행합니다. 참여자가 응답 방식(말·텍스트·보호자 보조·예/아니오)을 고를 수 있게 하고, 쉬운 동의서·참여 보상·중도 철회·음성 삭제 절차를 갖추었습니다. 3~5명의 결과로 효과를 입증했다고 주장하지 않을 것입니다.

5. 공모전 참여 이후의 실행 및 성장 계획 (실용성·사회기여도)

현재 상태와 단계 계획

- 접수 시점(현재): 파인튜닝 모델 + 양상블 인식 + 확정 게이트 + 연습·대화 모드가 실기기 iOS 앱에서 동작합니다. 인식 임계값 등은 검증 전 내부값입니다.
- 본선(2026.11)까지: 당사자 사용성 테스트 착수, 언어재활사 자문으로 연습 문장·읽기 지문 확정, 실측 지연시간·정확도 보정, 안드로이드 빌드.
- 이후 6개월: 복지관·재활병원 언어치료실과 연계한 보급 테스트(연습 모드가 재활 현장의 워크플로와 만나는 접점), 전화 모드(정제 음성으로 통화) 확장.

- 장기: 대화 맥락 지원(상대의 질문을 인지해 다음 후보를 선제 정렬), ATM·키오스크 등 음성 UI 접근으로 동일 엔진 확장.

공모전에서 기대하는 것

- 법률 자문(주최: 법무법인 디엘지): 음성 개인정보 처리, 의료기기 해당성 검토(비의료 보조기술 포지셔닝의 법적 경계).
- 장애인 단체 네트워크: 당사자 테스트 규모 확대와 언어재활사 연결.
- 접근성 전문가 멘토링: 확정 게이트와 연습 UI의 UX 검증.

사회기여도

- 의사소통 곤란은 등록장애인의 44.6%가 겪는 문제이지만, 자막·수어(청각)나 점자(시각)에 비해 기술 투자가 비어 있던 영역입니다.
 - 국가가 구축한 공공 데이터(AI Hub)를 실제 당사자 서비스로 전환하는 첫 사례를 목표로 합니다.
 - 원칙의 기여: "AI가 장애인의 말을 대신 만들어 주는" 방향이 아니라 "AI가 후보를 내고 당사자가 확정하는" 방향으로, 보조기술에서 당사자 통제권의 설계 표준을 제안합니다.
-